

Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación

Informe del Proyecto de Simulación

Problema 1: La Cocina de Kojo



Estudiante: Rachel Mojena González
Grupo: C312
Asignatura: Simulación
Repositorio: <https://github.com/Ray-M05/kojo-s-kitchen-simulation>

12 de mayo de 2026

Índice

1. Orden del problema asignado	3
2. Principales ideas seguidas para la solución del problema	3
3. Supuestos de modelación	4
4. Modelo de simulación de eventos discretos	5
4.1. Escala temporal	5
4.2. Entidades	5
4.2.1. Cliente	5
4.2.2. Empleado	6
4.3. Variables de estado	6
4.4. Eventos del sistema	6
4.5. Variables aleatorias	7
4.5.1. Tiempo entre arribos	7
4.5.2. Tipo de producto	7
4.5.3. Tiempo de servicio	8
4.6. Medidas de desempeño	8
4.7. Algoritmo general de una réplica	8
5. Diseño experimental	9
6. Resultados de las simulaciones	10
6.1. Métrica principal y métricas secundarias	10
7. Consideraciones obtenidas a partir de las simulaciones	10
8. Interfaces visuales desarrolladas	11
8.1. Interfaz visual con Tkinter	11
8.2. Interfaz visual estilo juego con Pygame	12

8.3. Aporte de las interfaces al proyecto	13
9. Conclusiones	13

1. Orden del problema asignado

La cocina de Kojo es uno de los puestos de comida rápida en un centro comercial. El centro comercial está abierto entre las 10:00 am y las 9:00 pm cada día. En este lugar se sirven dos tipos de productos: sandwiches y sushi. Para los objetivos de este proyecto se asumirá que existen solo dos tipos de consumidores: unos consumen solo sandwiches y los otros consumen solo productos de la gama del sushi. En Kojo hay dos períodos de hora pico durante un día de trabajo; uno entre las 11:30 am y la 1:30 pm, y el otro entre las 5:00 pm y las 7:00 pm. El intervalo de tiempo entre el arribo de un consumidor y el de otro no es homogéneo pero, por conveniencia, se asumirá que es homogéneo. El intervalo de tiempo de los segmentos homogéneos, distribuye de forma exponencial. Actualmente dos empleados trabajan todo el día preparando sandwiches y sushi para los consumidores. El tiempo de preparación depende del producto en cuestión. Estos distribuyen de forma uniforme, en un rango de 3 a 5 minutos para la preparación de sandwiches y entre 5 y 8 minutos para la preparación de sushi. El administrador de Kojo está muy feliz con el negocio, pero ha estado recibiendo quejas de los consumidores por la demora de sus peticiones. El está interesado en explorar algunas opciones de distribución del personal para reducir el número de quejas. Su interés está centrado en comparar la situación actual con una opción alternativa donde se emplea un tercer empleado durante los períodos más ocupados. La medida del desempeño de estas opciones estará dada por el porcentaje de consumidores que espera más de 5 minutos por un servicio durante el curso de un día de trabajo. Se desea obtener el porcentaje de consumidores que esperan más de 5 minutos cuando solo dos empleados están trabajando y este mismo dato agregando un empleado en las horas pico.

2. Principales ideas seguidas para la solución del problema

La solución se basó en modelar Kojo como un **sistema de colas con servidores paralelos**. Cada empleado se interpreta como un servidor y cada cliente como una entidad que atraviesa el sistema.

Las ideas principales fueron:

1. **Modelo de eventos discretos.** El estado del sistema cambia únicamente cuando ocurre un evento: llegada de cliente, fin de servicio, inicio de hora pico, fin de hora pico o cierre del local.
2. **Avance del reloj por eventos.** No se simula minuto a minuto. El reloj de simulación salta directamente al tiempo del próximo evento en la cola de eventos.
3. **Servidores paralelos.** Los empleados 1 y 2 están activos durante toda la jornada. En el escenario alternativo, el empleado 3 se activa solo en los intervalos pico.

4. **Cola única FIFO.** Como el enunciado no especifica colas separadas por producto, se usa una sola cola con disciplina primero en llegar, primero en ser atendido.
5. **Misma demanda para comparar escenarios.** Para cada réplica y configuración, los dos escenarios usan la misma semilla. Así se compara el efecto del personal adicional bajo la misma secuencia de clientes.
6. **Generación de variables aleatorias.** Se implementan generadores para uniforme, exponencial por media y selección Bernoulli del producto.
7. **Validación de consistencia.** Se valida que no existan clientes incompletos, esperas negativas, métricas fuera de rango, filas duplicadas ni uso del tercer empleado en el escenario base.

3. Supuestos de modelación

El enunciado no fija todos los parámetros numéricos necesarios. Por eso se adoptaron los siguientes supuestos:

1. Todos los empleados pueden preparar sándwiches y sushi.
2. Existe una única cola FIFO para todos los clientes.
3. La espera de un cliente se mide desde su llegada hasta el inicio del servicio.
4. Los clientes que llegan antes del cierre se atienden aunque su servicio termine después de las 9:00 p.m.
5. No se generan nuevos arribos después del cierre.
6. El tercer empleado solo puede tomar nuevos clientes durante horas pico.
7. Si el tercer empleado está atendiendo a un cliente cuando termina la hora pico, finaliza ese servicio y luego se retira.
8. La proporción de productos se asume balanceada:

$$P(\text{sándwich}) = 0,5, \quad P(\text{sushi}) = 0,5.$$

9. Las medias de los tiempos entre arribos normal y pico se tratan como parámetros experimentales.

4. Modelo de simulación de eventos discretos

4.1. Escala temporal

La jornada se representa en minutos desde la apertura:

Tiempo real	Minuto	Tipo	Descripción
10:00 a.m.	0	Normal	Apertura
11:30 a.m.	90	Pico	Inicio del primer pico
1:30 p.m.	210	Normal	Fin del primer pico
5:00 p.m.	420	Pico	Inicio del segundo pico
7:00 p.m.	540	Normal	Fin del segundo pico
9:00 p.m.	660	Cierre	Fin de la jornada observable

Los segmentos usados para generar llegadas son:

Inicio	Fin	Tipo de segmento
0	90	Normal
90	210	Pico
210	420	Normal
420	540	Pico
540	660	Normal

4.2. Entidades

4.2.1. Cliente

Cada cliente i tiene los siguientes atributos:

- identificador i ;
- tiempo de llegada A_i ;
- producto solicitado;
- tiempo de servicio S_i ;
- tiempo de inicio de servicio B_i ;
- tiempo de fin de servicio D_i ;
- empleado que lo atendió.

La espera individual se define como:

$$W_i = B_i - A_i.$$

4.2.2. Empleado

Cada empleado j tiene los siguientes atributos:

- identificador j ;
- indicador de si es empleado extra;
- estado activo/inactivo;
- indicador de si puede tomar nuevos clientes;
- estado ocupado/libre;
- cliente actual;
- tiempo ocupado acumulado.

4.3. Variables de estado

Las principales variables de estado son:

Variable	Significado
t	Reloj de simulación
$Q(t)$	Número de clientes esperando en cola en el tiempo t
$E_j(t)$	Estado del empleado j en el tiempo t
<code>event_queue</code>	Cola de eventos futuros ordenada por tiempo y prioridad
<code>waiting_queue</code>	Cola FIFO de clientes esperando
N	Total de clientes llegados
N_c	Total de clientes completados
N_d	Total de clientes con espera mayor que 5 minutos
A_Q	Área bajo la curva de longitud de cola
B_j	Tiempo ocupado acumulado del empleado j

4.4. Eventos del sistema

Los eventos implementados son:

Evento	Acción principal
ARRIVAL	Llega un cliente. Se incrementa el contador de clientes, se inserta en la cola FIFO y se intenta iniciar servicio si hay empleado disponible.
SERVICE_END	Termina el servicio de un cliente. Se libera el empleado, se actualiza el contador de clientes completados y se intenta atender al siguiente cliente.
PEAK_START	Comienza una hora pico. En el escenario alternativo se activa el tercer empleado y se le permite tomar clientes.
PEAK_END	Termina una hora pico. El tercer empleado deja de tomar clientes nuevos; si está libre se desactiva, y si está ocupado termina su cliente actual antes de retirarse.
CLOSE	Cierre del local. No cancela clientes ni servicios; solo marca el fin de generación de arribos y el fin de la ventana observable de cola.

Para resolver empates entre eventos con el mismo tiempo se usan prioridades:

$$\text{SERVICE_END} < \text{PEAK_START} < \text{PEAK_END} < \text{ARRIVAL} < \text{CLOSE}.$$

Esto evita ambigüedades. Por ejemplo, si una llegada ocurre exactamente al inicio de una hora pico, primero se activa el tercer empleado y luego se procesa la llegada.

4.5. Variables aleatorias

La simulación requiere tres tipos de variables aleatorias.

4.5.1. Tiempo entre arribos

Para cada segmento homogéneo del día se genera:

$$X_{\text{arr}} \sim \text{Exp}(m),$$

donde m es la media del tiempo entre llegadas del segmento. En los experimentos se probaron varias combinaciones de m_{normal} y m_{pico} .

4.5.2. Tipo de producto

El tipo de producto se genera mediante una Bernoulli:

$$P(\text{sándwich}) = 0,5, \quad P(\text{sushi}) = 0,5.$$

4.5.3. Tiempo de servicio

El tiempo de preparación depende del producto:

$$T_{\text{sándwich}} \sim U(3, 5), \quad T_{\text{sushi}} \sim U(5, 8).$$

Usando transformada inversa, si $U \sim U(0, 1)$:

$$X = a + (b - a)U.$$

4.6. Medidas de desempeño

La métrica principal del problema es:

$$P_{\text{demora}} = 100 \cdot \frac{\sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{\{W_i > 5\}}}{N}.$$

4.7. Algoritmo general de una réplica

1. Inicializar reloj $t = 0$, cola de eventos, cola FIFO, empleados y contadores.
2. Generar todos los clientes del día por segmentos:
 - a)* generar tiempo entre llegadas exponencial;
 - b)* generar producto;
 - c)* generar tiempo de servicio;
 - d)* programar evento **ARRIVAL**.
3. Si el escenario usa empleado extra, programar **PEAK_START** y **PEAK_END**.
4. Programar evento **CLOSE** en $t = 660$.
5. Mientras existan eventos:
 - a)* extraer el evento más próximo;
 - b)* avanzar el reloj;
 - c)* actualizar el área bajo la curva de cola;
 - d)* procesar el evento según su tipo;

- e)* programar nuevos eventos si corresponde.
- 6. Al terminar, validar que no queden clientes en cola ni empleados ocupados.
- 7. Calcular y devolver las métricas de la réplica.

5. Diseño experimental

Se ejecutaron:

7 configuraciones $\times$ 10 réplicas $\times$ 2 escenarios = 140 corridas.

Las configuraciones experimentales fueron:

Configuración	Media normal	Media pico
arrival_normal_6_peak_2_5	6.0	2.5
arrival_normal_6_peak_2_0	6.0	2.0
arrival_normal_5_peak_2_5	5.0	2.5
arrival_normal_8_peak_2_0	8.0	2.0
arrival_normal_10_peak_7_5	10.0	7.5
arrival_normal_4_peak_2_0	4.0	2.0
arrival_normal_7_peak_5_5	7.0	5.5

Tabla 1: Configuraciones experimentales. Las medias están expresadas en minutos.

6. Resultados de las simulaciones

6.1. Métrica principal y métricas secundarias

Métrica principal: porcentaje promedio de clientes con espera mayor que 5 minutos

Config.	Cientes	Base	Extra	Mej.	Red.	IC95 mej.	Util. 3
n=6, p=2.5	167.5	45.55	8.21	37.34	82.99	[31.27, 43.41]	0.216
n=6, p=2.0	195.2	66.37	23.31	43.07	66.39	[37.17, 48.97]	0.282
n=5, p=2.5	182.9	48.02	10.99	37.03	78.57	[29.41, 44.66]	0.219
n=8, p=2.0	171.9	67.54	24.48	43.06	64.47	[34.65, 51.46]	0.283
n=10, p=7.5	72.6	1.76	0.26	1.50	90.00	[0.63, 2.36]	0.037
n=4, p=2.0	227.6	70.86	29.14	41.72	60.07	[36.92, 46.53]	0.282
n=7, p=5.5	100.6	3.22	1.63	1.59	37.69	[0.57, 2.61]	0.057

Métricas secundarias promedio

Config.	Esp. base	Esp. extra	Máx. base	Máx. extra	Cola base	Cola extra
n=6, p=2.5	8.27	1.31	33.02	10.09	2.149	0.344
n=6, p=2.0	18.79	3.36	57.34	17.92	5.660	1.040
n=5, p=2.5	8.64	1.65	33.29	10.98	2.501	0.482
n=8, p=2.0	19.11	3.39	57.87	20.07	5.062	0.909
n=10, p=7.5	0.41	0.17	5.67	3.89	0.046	0.019
n=4, p=2.0	21.25	4.19	61.08	20.63	7.411	1.475
n=7, p=5.5	0.68	0.37	6.80	6.24	0.105	0.057

Tabla 2: Resumen compacto de resultados. En las configuraciones, n representa la media entre arribos en horario normal y p la media entre arribos en horario pico, ambas en minutos. Las esperas y máximos están en minutos.

7. Consideraciones obtenidas a partir de las simulaciones

A partir de las corridas realizadas se obtienen las siguientes consideraciones:

1. **El tercer empleado reduce la demora en todas las configuraciones.** En las siete configuraciones, el porcentaje promedio de clientes que esperan más de 5 minutos es menor en el escenario con empleado extra.
2. **La mejora es fuerte cuando la demanda en hora pico es alta.** En las configuraciones con media pico igual a 2.0 minutos, la mejora absoluta supera los 40 puntos porcentuales:
 - normal 6, pico 2.0: mejora de 43.07 puntos porcentuales;
 - normal 8, pico 2.0: mejora de 43.06 puntos porcentuales;
 - normal 4, pico 2.0: mejora de 41.72 puntos porcentuales.
3. **En la configuración de referencia normal 6, pico 2.5, la mejora es muy significativa.** El porcentaje de clientes demorados baja de 45.55 % a 8.21 %, para una mejora de 37.34 puntos porcentuales y una reducción relativa de 82.99 %. La espera promedio baja de 8.27 minutos a 1.31 minutos.
4. **En baja demanda, el efecto absoluto es pequeño.** Cuando la media normal es 10.0 y la media pico es 7.5, el escenario base ya tiene solo 1.76 % de clientes demorados.

Con empleado extra baja a 0.26 %. Aunque la reducción relativa es alta, la mejora absoluta es de apenas 1.50 puntos porcentuales.

5. **La utilización del tercer empleado depende fuertemente de la carga.** En cargas altas, su utilización ronda aproximadamente 0.28. En cargas ligeras, como normal 10 y pico 7.5, su utilización promedio es 0.037. Esto indica que la decisión de contratar un empleado adicional debe considerar también el costo de personal.
6. **En la configuración más congestionada, el tercer empleado mejora pero no elimina el problema.** Para normal 4 y pico 2.0, el porcentaje baja de 70.86 % a 29.14 %. La reducción es importante, pero todavía casi tres de cada diez clientes esperan más de 5 minutos. Esto sugiere que, bajo demanda muy alta, podrían evaluarse alternativas adicionales: otro empleado, preprocesamiento de pedidos, separación de colas o cambios operativos.
7. **La cola promedio confirma el efecto del empleado extra.** En normal 4 y pico 2.0, la longitud promedio de cola baja de 7.411 clientes a 1.475 clientes. En normal 6 y pico 2.0, baja de 5.660 clientes a 1.040 clientes.
8. **Los resultados son comparables entre escenarios.** Para cada configuración y réplica se conserva la misma demanda en los dos escenarios, lo que permite atribuir las diferencias observadas a la política de personal y no a cambios aleatorios en la llegada de clientes.

8. Interfaces visuales desarrolladas

Además de la implementación requerida para ejecutar los experimentos y obtener las métricas numéricas, se desarrollaron dos interfaces visuales para representar de forma gráfica el comportamiento de la simulación. Este elemento no formaba parte estricta de los requisitos iniciales del proyecto, pero se incorporó como un rasgo creativo para facilitar la comprensión del modelo de eventos discretos y hacer más evidente la dinámica interna del sistema.

El objetivo de estas interfaces no fue sustituir la simulación estadística, sino complementarla. Las métricas finales siguen siendo calculadas por el simulador principal; sin embargo, las interfaces permiten observar cómo se forman las colas, cómo se asignan los empleados, cuándo entra o sale el tercer empleado en las horas pico y cómo se procesan los eventos en orden temporal.

8.1. Interfaz visual con Tkinter

La primera interfaz visual fue implementada usando `tkinter`. Esta versión tiene un enfoque más técnico y está pensada para observar una réplica paso a paso. Permite seleccionar el escenario, la configuración experimental, la semilla y el retardo entre eventos. También incluye botones para iniciar, pausar, avanzar un evento discreto y reiniciar la simulación.

Esta interfaz es útil para verificar visualmente la lógica del simulador. Por ejemplo, permite comprobar que los clientes llegan en orden, que la cola respeta la disciplina FIFO, que los empleados toman clientes cuando están disponibles y que el empleado extra solo participa durante los intervalos pico.

8.2. Interfaz visual estilo juego con Pygame

La segunda interfaz fue implementada con `pygame`. Esta versión tiene un enfoque más visual e interactivo, con una estética inspirada en juegos de cocina. Representa el restaurante, los cocineros, los clientes, los pedidos y el avance de la jornada de una forma más intuitiva.

Esta interfaz permite:

- iniciar y pausar la simulación;
- avanzar manualmente un evento discreto;
- cambiar entre el escenario base y el escenario con empleado extra;
- cambiar la configuración experimental;
- modificar la semilla;
- ajustar la velocidad de reproducción;
- mostrar u ocultar un panel técnico con información interna del sistema.

Visualmente, los clientes aparecen en la cola, se desplazan hacia las estaciones cuando comienzan a ser atendidos y abandonan el sistema al terminar su servicio. Los empleados cambian de estado según estén libres, ocupados o inactivos. Además, se muestran pedidos, avisos de hora pico y métricas acumuladas durante la ejecución.

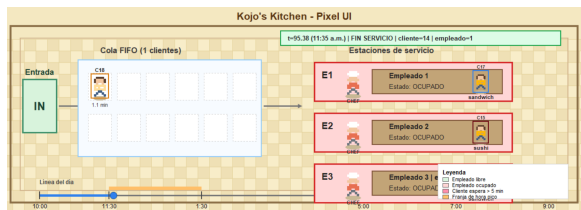


Figura 1: Interfaz técnica con Tkinter.



Figura 2: Interfaz visual con Pygame.

8.3. Aporte de las interfaces al proyecto

Las interfaces visuales aportan valor al proyecto por varias razones:

1. **Facilitan la validación del modelo.** Al observar los eventos en ejecución, es posible detectar errores lógicos que no siempre son evidentes al revisar solamente los archivos de resultados.
2. **Hacen visible la lógica de eventos discretos.** La simulación deja de verse como una caja negra y se puede apreciar cómo el reloj salta de un evento al siguiente.
3. **Permiten explicar mejor el sistema.** La representación gráfica ayuda a entender la relación entre llegadas, cola, empleados disponibles, horas pico y tiempos de espera.
4. **Diferencian los dos escenarios.** La entrada del tercer empleado durante las horas pico se observa directamente, lo que permite comprender por qué disminuye la demora promedio.

En resumen, las interfaces visuales funcionan como una herramienta de apoyo para la depuración, validación y presentación del modelo. La simulación estadística sigue siendo la base del análisis, pero la visualización ayuda a comunicar de manera más clara cómo se comporta la Cocina de Kojo bajo cada política de personal.

9. Conclusiones

El modelo de simulación desarrollado permite estudiar la operación de la Cocina de Kojo como un sistema de eventos discretos con servidores paralelos, cola FIFO y demanda dependiente del período del día.

La principal conclusión es que **agregar un tercer empleado durante las horas pico reduce sustancialmente el porcentaje de consumidores que esperan más de 5 minutos**, especialmente cuando la intensidad de llegada durante los picos es alta.

Sin embargo, la decisión no debe basarse solo en la reducción porcentual. En configuraciones de baja demanda, el tercer empleado tiene poca utilización y la mejora absoluta es pequeña. En configuraciones de alta demanda, el tercer empleado es claramente útil, aunque puede no ser suficiente para eliminar las demoras por completo.

En consecuencia, la alternativa de contratar un tercer empleado en horas pico es recomendable para escenarios de demanda media y alta. Para escenarios de baja demanda, sería necesario comparar el costo del empleado adicional con la reducción real de quejas. Para escenarios de demanda muy alta, convendría evaluar políticas adicionales de capacidad o reorganización del servicio.